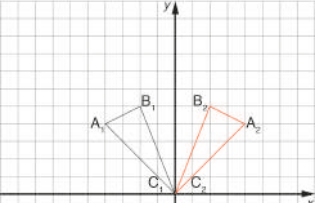


Bedömningsanvisningar Delprov B

1.	$x = 6$ Korrekt svar.	(1/0/0) +E _p	
2.	140 (kr) Korrekt svar.	(1/0/0) +E _{PL}	
3.	3 % Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	
4. a)	Godtagbart ritad graf.	(1/0/0) +E _p	
b)	10–14 (min) Godtagbart svar i intervallet med motivering i diagram eller ruta.	(1/1/0) +E _B +C _R	
5.	2 000 (kr) Korrekt svar.	(0/2/0) +C _B +C _p	
6.	1 ⁴ och 5 ⁰ Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B	
7.	2,5 Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B	
8. a)	 Korrekt utritad speglad triangel med punkterna A ₂ och B ₂ korrekt markerade.	(1/1/0) +E _p +C _B	

b)	Korrekt utritad roterad triangel med punkterna A_3 och B_3 korrekt markerade. <i>Korrekt rotation och markering ger full poäng även om rotationen är gjord utifrån en felaktig triangel.</i>	(0/2/0) + C_P + C_B	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
9.	Ett av de tre villkoren är uppfyllt. Två av de tre villkoren är uppfyllda. Samtliga tre villkor är uppfyllda, även om ändpunkterna inte är markerade på något särskilt sätt.	(1/1/1) + E_B + C_B + A_B	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
10.	$\Rightarrow$ $\Leftarrow$ $\Leftrightarrow$ Två korrekta svar. Tre korrekta svar.	(0/1/1) + C_B + A_B	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
11.	30 (matcher) Korrekt svar.	(0/0/1) + A_{PL}	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
12.	50 Korrekt svar.	(0/0/1) + A_{PL}	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
13.	$a \geq b + 4$; $a - 4 \geq b$ Godtagbart svar.	(0/0/1) + A_B	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
14. a)	-7 Korrekt svar.	(1/0/0) + E_P	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															
b)	2 Påbörjad lösning, ersätter variabeln x mot uttrycket $a + 1$. Förenkling med korrekt svar.	(0/0/2) + A_B + A_P	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																												
B																															
P																															
Pl																															
M																															
R																															
K																															

Bedömningsanvisningar Delprov C

Uppgift 15, bedömningsmatris

(2/3/3)

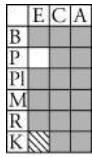
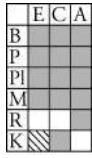
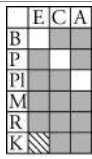
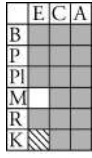
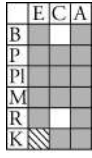
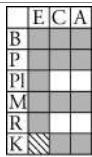
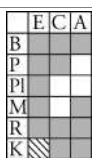
	E	C	A
Metod och genomförande	Eleven påbörjar en lösning, t.ex. genom att dela in minst en kvadrats area i lika stora delar. +E_{PL} Eleven bestämmer den bortklippta andelen korrekt i minst en kvadrat. +E_P	Eleven bestämmer den bortklippta andelen korrekt i minst tre kvadrater. +C_P	Eleven bestämmer ett uttryck eller en formel för den bortklippta andelen. +A_{PL}
Resonemang		Eleven identifierar något mönster, t.ex. hur stor del som klipps bort. +C_R	Eleven visar att formeln/uttrycket stämmer för alla indelningar av en kvadrats sida. +A_R
Kommunikation		Elevens redovisning är strukturerad. I undersökningen används ett godtagbart matematiskt språk med ord, bild eller symboler. +C_K	Elevens redovisning är välstrukturerad. I bevisföringen används ett lämpligt matematiskt språk med ord, bild eller symboler. +A_K



Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se s. 12–19.

Bedömningsanvisningar Delprov D

16.	2 004 (kr) Påbörjad lösning, t.ex. korrekt beräknad månadskostnad. Lösning med korrekt svar.	(2/0/0) +E _P +E _{PL}	
17.	10 Påbörjad lösning, t.ex. godtagbar uppställning av talbasväxling. Lösning med korrekt svar.	(2/0/0) +E _B +E _P	
18.	För ett enkelt resonemang, t.ex. om att momsen på försäljningspriset är 20 % eller att priset utan moms är 80 kr med godtagbar förklaring till varför momsen blir 20 kr.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se s. 20.</i>	(1/1/0) +E _B +C _R	
19.	6 kombinationer Påbörjad lösning, t.ex. visar en kombination eller faktorisering. Visar minst tre korrekta kombinationer. Lösning med korrekt svar.	(1/2/0) +E _B +C _B +C _{PL}	
20. a)	B: 360 kr, C: 960 kr Bestämmer en fordonsskatt korrekt med motivering. Bestämmer båda fordonsskatterna korrekt med motivering.	(1/1/0) +E _M +C _M	
b)	D: 265 g/km Påbörjar bestämning av koldioxidutsläpp, t.ex. tecknar ekvationen. Lösning med korrekt svar.	(1/1/0) +E _{PL} +C _P	
21. a)	0,05 ; 5 % ; 1/20 Påbörjad lösning som visar beroende händelse eller beräknar upprepade sannolikheter. Lösning med korrekt svar.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se s. 21.</i>	(1/1/0) +E _B +C _B	
b)	0,4 ; 40 % ; 2/5 Påbörjad lösning, t.ex. beräknar sannolikheten för ett gynnsamt utfall eller visar de båda gynnsamma utfallen. Lösning med korrekt svar.	(0/2/0) +C _B +C _{PL}	
22.	10 % av jordens befolkning bodde i Europa Påbörjad jämförelse eller omvandling mellan procent och promille. Redovisning med korrekt svar.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se s. 22.</i>	(1/2/0) +E _B +C _B +C _{PL}	

23. a)	-1 Godtagbar lösning med korrekt svar.	(1/0/0) +E _p	
b)	Påbörjad lösning, t.ex. för ett enkelt resonemang utifrån genomförda provningar. För ett utförligt resonemang om varför uttryckets värde alltid blir detsamma. Visar algebraiskt att uttryckets värde alltid är -1.  Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se s. 23.	(1/1/1) +E _R +C _R +A _K	
24.	22 ; 21,7 (%) Lösning som visar upprepad procentuell förändring. Lösning med korrekt svar. Använder en generell lösningsmetod.  Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se s. 24.	(1/1/1) +E _B +C _p +A _{PL}	
25. a)	15 (m/s) Godtagbart svar.	(1/0/0) +E _M	
b)	Graf C Påbörjad lösning, t.ex. utesluter de avtagande graferna med godtagbar motivering. Motivering som visar att C är den korrekta grafen. <i>Även motivering med hjälp av digitala verktyg ger full poäng.</i>	(0/2/0) +C _B +C _R	
26.	Påbörjad lösning som bygger på att triangelns bas är lika lång som cirkelns omkrets. Visar att areorna är lika för något fall eller påbörjar ett generellt bevis. Visar att areorna alltid är lika och använder lämpligt matematiskt språk.  Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se s. 25.	(0/2/2) +C _{PL} +C _R +A _{PL} +A _R	
27.	Svar i intervallet 70–72 centimeter (71,9 cm) Beräknar kvoten mellan två intilliggande dockor. Utnyttjar kvoten för att beräkna minst två nya dockors höjder eller tecknar något exponentiellt samband för att bestämma fler dockors höjder. Bestämmer höjden på den 11:e dockan godtagbart. Använder effektiv lösningsmetod.  Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se s. 26.	(0/2/2) +C _{PL} +C _M +A _{PL} +A _p	

Bedömda elevarbeten Delprov C



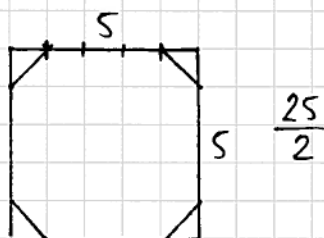
Bedömda elevarbeten till uppgift 15

Elevarbete 1

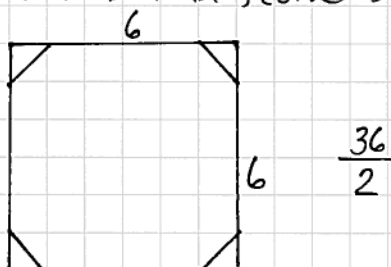
$$1 \quad \frac{9}{2}$$

$$2 \quad \frac{8}{1}$$

Om fem lika stora bitar



Om 6 lika stora bitar



Bedömning

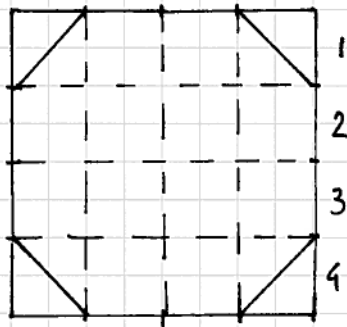
	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x			1/0/0
Resonemang				0/0/0
Kommunikation				0/0/0
Summa				1/0/0

Kommentar: I elevarbetet framkommer att eleven delat in kvadraterna i 25 respektive 36 delar.

Elevarbete 2

• $2/3$ klipps bort

•



$2/16$ klipps bort då,

$$\frac{16}{2} = 8$$

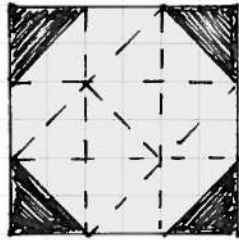
$$(4 \cdot 4 = 16)$$

• $0,6 \cdot 4/n$ $2/16 - n$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x			2/0/0
Resonemang				0/0/0
Kommunikation				0/0/0
Summa				2/0/0

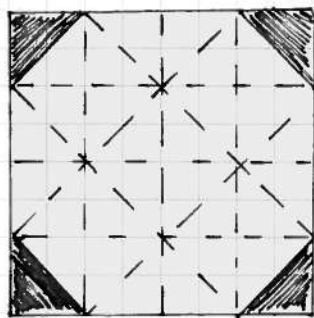
Elevarbete 3



18 delar

$$\frac{4}{18} = \frac{2}{9} \text{ markerade}$$

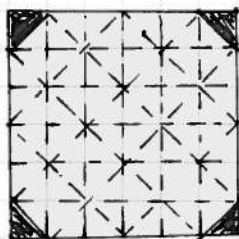
Svar: $\frac{2}{9}$ klipps bort



32 delar

$$\frac{4}{32} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8} \text{ markerade}$$

Svar $\frac{1}{8}$ klipps bort



72 delar

$$\frac{4}{72} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

Svar: $\frac{1}{18}$ klipps bort

N	A
4	$\frac{1}{8}$
6	$\frac{1}{18}$

Bedömning

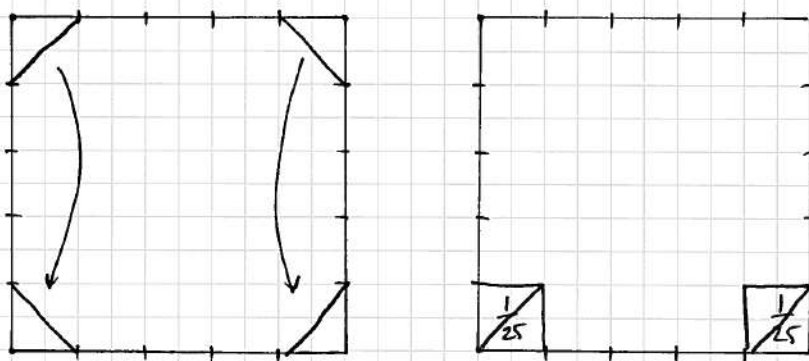
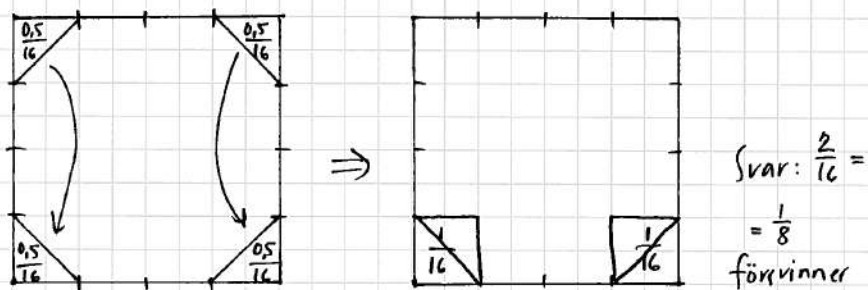
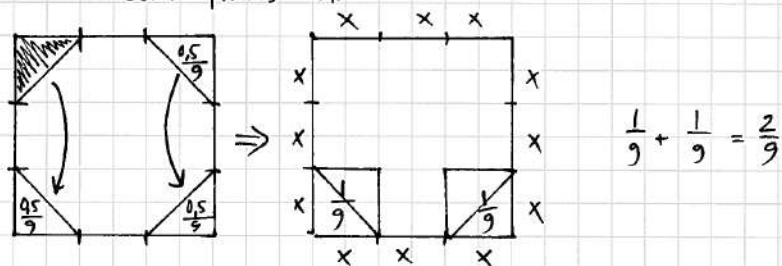
	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x	x		2/1/0
Resonemang				0/0/0
Kommunikation		x		0/1/0
Summa				2/2/0

Kommentar: I elevarbetet identifieras inget mönster.

sida = $3x$

Area = $3x^2$

Svar: Areal som försvinner $\frac{2}{9}$ av arean
som finns nu.



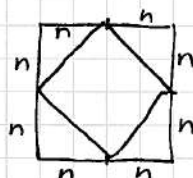
Svar: $\frac{2}{25}$ försvinner

• formel: $n^{\text{ya}} A = A - 8n$

$n^{\text{ya}} A = A - 2 \text{ cm}^2$

sida: n

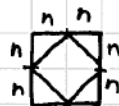
ex:



$A - 8n = \text{nya arean}$

det försvinner alltid $8n$

ex :



det försvinner alltid $8n$

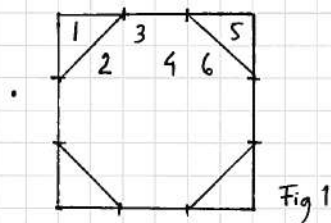
det försvinner alltid 2 kvadrater med $A = 2n$
från KVADRATEN

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x	x		2/1/0
Resonemang		x		0/1/0
Kommunikation		x		0/1/0
Summa				2/3/0

Kommentar: Eleven kommer fram till en felaktig formel, men kommunicerar i övrigt strukturerat och med bild/symboler. Eleven identifierar att två ”små” kvadrater alltid klipps bort.

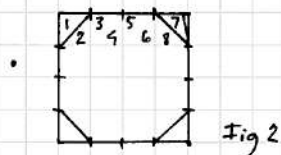
Elevarbete 5



Se fig 1 :

$$3 \cdot 6 = 18$$

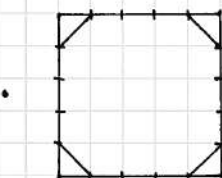
$$4/18 = 2/9 \quad \text{Svar: } 2/9$$



Se fig 2 :

$$4 \cdot 8 = 32$$

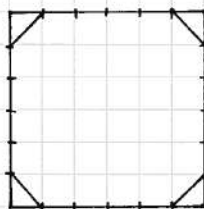
$$\frac{4}{32} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$$



$$4/50$$

$$2/25$$

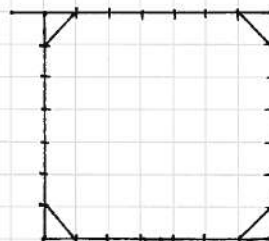
$$2/25$$



$$4/72$$

$$1/18$$

$$2/36$$



$$4/98$$

$$2/49$$

$$2/49$$

$$2/n^2$$

Med hänvisning till punkt 3

(5)

(6)

(7)

$$\frac{2}{5^2}$$

$$\frac{2}{6^2}$$

$$\frac{2}{7^2}$$

$$\frac{2}{25}$$

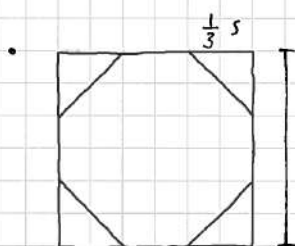
$$\frac{2}{36}$$

$$\frac{2}{49}$$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x	x	x	2/1/1
Resonemang		x		0/1/0
Kommunikation		x		0/1/0
Summa				2/3/1

Elevarbete 6



Antagande enligt figur.

En triangelns area $\frac{\frac{1}{3}s \cdot \frac{1}{3}s}{2} = \frac{1}{18} s^2$

$\frac{1}{18} s^2 \cdot 4 = \frac{4}{18} s^2$ Svar: $\frac{2}{9}$ klipps bort

• Dela sidan i 4 lika stora delar $\left(\frac{\frac{1}{4}s \cdot \frac{1}{4}s}{2} \right) \cdot 4 = \frac{1}{8} s^2$
 $\frac{1}{8}$ klipps bort

• Dela sidan i 5 lika stora delar $\left(\frac{\frac{1}{5}s \cdot \frac{1}{5}s}{2} \right) \cdot 4 = \frac{2}{25} s^2$

• Dela sidan i 6 lika stora delar $\left(\frac{\frac{1}{6}s \cdot \frac{1}{6}s}{2} \right) \cdot 4 = \frac{2}{36} s^2$

• $\frac{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \cdot 4}{2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \cdot 2 = \frac{2}{n^2}$ Formeln: $\frac{2}{n^2}$

Bevis

Om kvadratens sida delas i n delar så har triangelns sida $\frac{1}{n}$. dess area blir då $\left(\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \right) / 2 = \left(\frac{1}{n} \right)^2 / 2$

De fyra triangelarnas area blir då $\frac{\left(\frac{1}{n} \right)^2 \cdot 4}{2} = \frac{4 \left(\frac{1}{n} \right)^2}{2} =$
 $= 2 \left(\frac{1}{n} \right)^2 = 2 \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{2}{n^2}$ v.s.B.

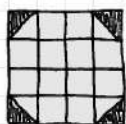
Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x	x	x	2/1/1
Resonemang		x	x	0/1/1
Kommunikation		x	x	0/1/1
Summa				2/3/3

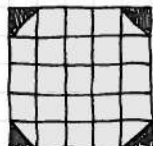
Kommentar: I bevisföringen delar eleven in kvadratens sida i n-delar och uttrycker sidans längd som 1.

Elevarbete 7

- Delar man kvadraten i ett rutmönster får man 3×3 rutor av vilket 2 hela rutor är färgade. (De som klipps bort)
Alltså är $\frac{2}{9}$ färgade vilket är samma sak som att $\frac{2}{9}$ klipps bort.



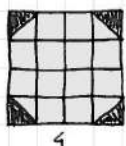
Här blir rutmönstret 4×4 som är 16.
Det blir även här bara 2 hela rutor bortklippta sammanlagt. Alltså klipps det bort $\frac{2}{16} = \frac{1}{8}$



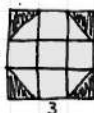
Här blir rutmönstret 5×5 som är 25.
Det blir även här bara 2 hela rutor bortklippta sammanlagt. Alltså klipps det bort $\frac{2}{25}$.



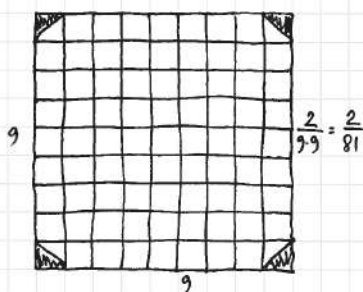
$$\frac{2}{n \times n} = A$$



$$\frac{2}{4 \times 4} = \frac{1}{8}$$



$$\frac{2}{3 \times 3} = \frac{2}{9}$$



$$\frac{2}{9 \times 9} = \frac{2}{81}$$

Formeln kommer alltid att fungera för att det finns bara fyra hörn.
Det kan alltså bara bli två hela rutor tillsammans eftersom 4 halva rutor blir 2 vita och två svarta.



$n \times n$ är samma sak som hur många rutor det finns sammanlagt i kvadraten.

Därför blir andelen alltid $\frac{2}{n^2}$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x	x	x	2/1/1
Resonemang		x	x	0/1/1
Kommunikation		x	x	0/1/1
Summa				2/3/3

Bedömda elevarbeten Delprov D



Bedömda elevarbeten till uppgift 18

Elevarbete 1	0/0/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																										
B																													
P																													
Pl																													
M																													
R																													
K																													
Elevarbete 2	1/0/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B	X			P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																										
B	X																												
P																													
Pl																													
M																													
R																													
K																													
Elevarbete 3	1/0/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B	X			P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																										
B	X																												
P																													
Pl																													
M																													
R																													
K																													
Elevarbete 4	1/1/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B	X			P				Pl				M				R			X	K			
	E	C	A																										
B	X																												
P																													
Pl																													
M																													
R			X																										
K																													

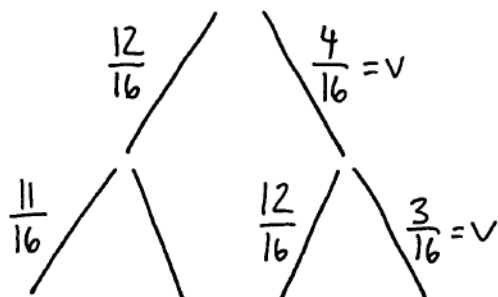


Bedömda elevarbeten till uppgift 21 a)

Elevarbete 1

1/0/0

	E	C	A
B	X		
P			
P			
M			
R			
K			



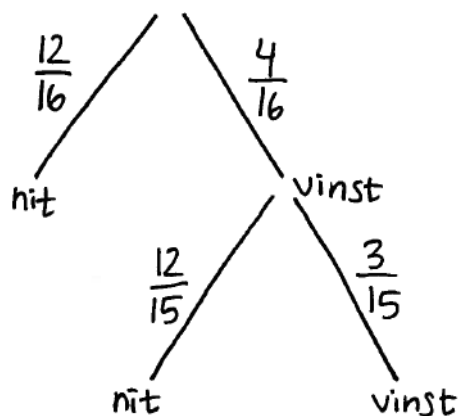
$$a) P(\text{båda ger vinst}) = \frac{4}{16} \cdot \frac{3}{16} = \frac{3}{64}$$

Kommentar: Elevarbetet visar upprepade sannolikheter.

Elevarbete 2

1/0/0

	E	C	A
B	X		
P			
P			
M			
R			
K			



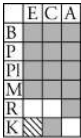
Kommentar: Elevarbetet visar beroende händelse.



Elevarbete 1	1/0/0																												
Av tusen bor 1,3‰ i Sverige. (av tusen är det 1,3 pers.) 1,3 personer = 0,13% Av de som bor i Europa bor 1,3% i Sverige vilket är 13‰ (13 personer)	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B	X			P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																										
B	X																												
P																													
Pl																													
M																													
R																													
K																													
Elevarbete 2	1/2/0																												
1,3‰ = 0,0013 1,3% = 0,013 $\frac{0,0013}{0,013} = 0,1 = 10\%$ bodde i Europa.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B	X	X		P				Pl		X		M				R				K			
	E	C	A																										
B	X	X																											
P																													
Pl		X																											
M																													
R																													
K																													
Elevarbete 3	1/2/0																												
1,3‰ = $\frac{1,3}{1000} = \frac{0,13}{100} = 0,13\%$ av hela jorden 1,3% av Europa 0,13% av hela jorden = 1,3% av Europa 0,1% — 11 — = 1% — 11 — 10% — 11 — = 100% — 11 — Svar: 10% av jordens befolkning bodde i Europa.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B	X	X		P				Pl		X		M				R				K			
	E	C	A																										
B	X	X																											
P																													
Pl		X																											
M																													
R																													
K																													
Elevarbete 4	1/2/0																												
Om 1,3‰ motsvarar 1,3% borde 100% motsvara 100‰, alltså 100% av Europas befolkning = 100‰ av jordens befolkning. 100‰ = 10% 10% = jordens befolkning som bor i Europa	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B	X	X		P				Pl		X		M				R				K			
	E	C	A																										
B	X	X																											
P																													
Pl		X																											
M																													
R																													
K																													



Bedömda elevarbeten till uppgift 23 b)

Elevarbete 1 Summan blir alltid -1 för att om ett negativt tal är med i ett bråk så blir svaret alltid negativt.	0/0/0 
Elevarbete 2 b) $c=5$ $\frac{5-9}{9-5} = (-1)$ $d=9$ $c=2$ $\frac{2-5}{5-2} = (-1)$ $d=5$	1/0/0 
Elevarbete 3 b) $\frac{c-d}{d-c} = -1$ $\frac{-5-5}{5-(-5)} = \frac{-10}{10} = -1$ $\frac{5-3}{3-5} = \frac{2}{-2} = -1$ alla blir (-1) för täljaren blir alltid nämnarens "motsattstal" adderar man dem blir summan alltid 0. dividerar man dem blir svaret alltid -1. $\frac{38-26}{26-38} = -1$	1/1/0 



Bedömda elevarbeten till uppgift 24

Elevarbete 1 Hyra: 1000 kr År 1 $1,04 \cdot 1000 = 1040$ kr År 2 $1,04 \cdot 1040 = 1081,6$ kr År 3 $1,04 \cdot 1081,6 = 1124,864$ kr År 4 $1,04 \cdot 1124,864 = 1169,859$ kr År 5 $1,04 \cdot 1169,859 = 1216,653$ kr $1000 \text{ kr} / 1216,653 \text{ kr} = 0,82$ Hyran har ökat med 18%	1/0/0 
Elevarbete 2 ca 22% Ex. hyran är 100 kr $100 \cdot 1,04 \cdot 1,04 \cdot 1,04 \cdot 1,04 \cdot 1,04 = 121,67$ Kommentar: Lösningen är baserad på ett värde (100 kr).	1/1/0 
Elevarbete 3 $1,04 \cdot 1,04 \cdot 1,04 \cdot 1,04 \cdot 1,04 = \text{en ökning med } 4\% \text{ per år}$ $= 1,216 \approx 1,22$ ökning med 22%	1/1/1 



Elevarbete 1

0/2/0

	E	C	A
B			
P			
Pl	X		
M			
R	X		
K			

Visäger att vi har en cirkel med radien 3 cm

Omkretsen på cirkeln är då $2\pi r = 2\pi \cdot 3 \approx 18,85$

Då ska alltså triangeln vara 3 cm hög och 18,85 cm lång.

Arean på cirkeln: πr^2

$$\pi \cdot 3^2 \approx 28,27 \text{ cm}^2$$

Arean på triangeln är $\frac{b \cdot h}{2}$

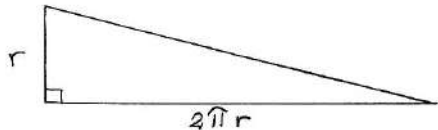
$$\frac{18,85 \cdot 3}{2} \approx 28,27 \text{ cm}^2$$

Svar: Hans påstående stämmer

Elevarbete 2

0/2/2

	E	C	A
B			
P			
Pl	X	X	
M			
R	X	X	
K			



$$A_{\Delta} = \frac{r \cdot 2\pi \cdot r}{2} = \frac{2\pi r^2}{2} = \pi r^2$$

$$A_{\bigcirc} = \pi \cdot r^2$$

Det stämmer



Elevarbete 1

0/2/1

	E	C	A
B			
P			X
Pj		X	
M		X	
R			
K			

Docka nummer 1 (den minsta) = 40,5 mm höjd

Docka nr. 2 = 54 mm

$$\frac{54}{40,5} = 1,33 = \text{en ökning på } 33\%$$

Docka nr. 3 = 72 mm

$$\frac{72}{54} = 1,33 = \text{en ökning på } 33\%$$

Uttryck för samband: $y = x \cdot 1,33$ $y = \text{närsta dockas höjd}$
 $x = \text{tidigare dockas höjd}$

Ex. Docka nr 5:s höjd = docka nr 4:s höjd $\cdot 1,33$

Docka nr 4:s höjd = 96 mm

Docka nr 5:s höjd = $96 \text{ mm} \cdot 1,33 \approx 128 \text{ mm}$

Docka nr 10:s höjd = $96 \cdot 1,33^6 = 96 \cdot 5,53 \approx 531 \text{ mm}$

Svar: Den docka som rymmer 10 dockor har höjden 531 mm

Kommentar: Elevarbetet visar beräkning av 10 dockor istället för 11 men använder effektiv metod.

Elevarbete 2

0/2/2

	E	C	A
B			
P			X
Pj		X	X
M		X	
R			
K			

$$\frac{54}{40,5} = 1,333...$$

$$40,5 \cdot 1,333...^{10} = 719,2$$